

思考题

1. 原子中电子运动有什么特点?
2. 什么是概率和概率密度? 二者有什么区别?
3. 对于原子结构认识过程的学习, 你受到哪些启示? 有什么感悟?
4. 什么是屏蔽效应和钻穿效应?
5. 简单说明四个量子数的物理意义及取值。
6. 多电子原子核外电子排布规则有哪些?
7. 如何描述原子的电负性? 它和原子的金属性和非金属性存在什么关系?
8. 元素周期表中原子的电负性的变化有什么规律?

习题

1. 已知 M^{2+} 的 3d 轨道中有 5 个 d 电子, 基态 M 原子的核外电子分布为 _____, M 元素在周期表中的位置是第 _____ 周期。
2. 已知基态 M 原子的核外电子分布为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$, M 元素在周期表中第 _____ 周期, 基态 M^- 的电子排布式为 _____。
3. 下列各组量子数哪些是不合理的, 为什么?
 - (1) $n=3, l=2, m=0, m_s=+1/2$ 。
 - (2) $n=2, l=2, m=-2, m_s=-1/2$ 。
 - (3) $n=3, l=2, m=3, m_s=+1/2$ 。
 - (4) $n=2, l=-2, m=-1, m_s=-1/2$ 。
 - (5) $n=4, l=2, m=-1, m_s=-1/2$ 。
4. O 原子有 8 个电子, 请写出最外层电子的量子数。
5. 对多电子原子, 按照能量高低顺序排列下列轨道。
 - (1) $n=3, l=2$
 - (2) $n=4, l=0$
 - (3) $n=3, l=1$
 - (4) $n=4, l=1$
6. 在 1H 中, 4s 和 3d 哪个轨道能量高? 在 ^{19}K 中, 4s 和 3d 哪个轨道的能量高? 为什么?
7. 对多电子原子来说, 当主量子数 $n=4$ 时, 有几个能级 (亚层)? 各能级有几个轨道? 最多能容纳多少个电子?
8. 写出下列离子的基态电子排布式:
 Cr^{3+} Fe^{2+} Cu^{2+} Ag^+ Co^{2+} Ni^{2+}
9. 写出原子序数分别为 26、34、45 的三种原子的基态电子排布式, 并判断它们在周期表中的位置。
10. 比较 Si、Ge、As 三元素的 (1) 原子半径; (2) 金属性; (3) 电负性。
11. 有 A、B、C、D 四种元素, 其最外层电子依次为 1、2、2、7; 其原子序数按 B、C、D、A 次序增大。已知 A 与 B 的次外层电子数为 8, 而 C 与 D 的次外层电子数为 18, 试问 (用符号表示):
 - (1) 哪些是金属元素?
 - (2) D 与 A 的简单离子是什么?
 - (3) 哪一元素的氢氧化物的碱性最强?
 - (4) B 与 D 两元素间能形成哪种化合物? 写出化学式。
12. 某一元素 A 的原子序数为 24, 问:

- (1) 该元素原子的电子总数是多少?
- (2) 写出它的基态电子排布式和价电子构型。
- (3) 判断它在周期表中的位置。
- (4) 它的最高价氧化物的化学式是什么?
13. 在电子云示意图中的小黑点 ()。
- A. 表示电子 B. 表示电子在该处出现
- C. 其疏密表示电子出现的概率大小 D. 其疏密表示电子出现的概率密度大小
14. 下列哪一组数值是原子序数为 19 的元素的价电子的四个量子数 (依次为 n, l, m, m_l) ()。
- A. 1, 0, 0, +1/2 B. 2, 1, 0, +1/2 C. 3, 2, 1, +1/2 D. 4, 0, 0, +1/2
15. 原子核外电子排布主要应遵循的规则不包括 ()。
- A. 统计规律 B. 能量最低原理 C. 泡利不相容原理 D. 洪德规则
16. 在 $l=3$ 的亚层中, 最多能容纳的电子数是 ()。
- A. 2 B. 6 C. 10 D. 14
17. 某元素原子的外层价电子构型为 $3d^5 4s^2$, 它的原子中未成对电子数为 ()。
- A. 0 B. 1 C. 3 D. 5
18. 原子序数为 33 的元素, 其原子在 $n=4, l=1, m=0$ 的轨道中的电子数为 ()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

(张志成)